

PROPOSAL PENGEMBANGAN GAME REACTION BERBASIS WEB



Oleh:
Kelompok 2/Kelas 4D

Muhammad Tamirul Umam	(2410010444)
Muhammad Firja	(2410010529)
Dimas Prayoga	(2410010041)
Dhea Arimbi Almalita	(2410010187)
Norhayati	(2410010025)

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan rahmat-Nya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan proposal yang berjudul **“Pengembangan Game Reaction Berbasis Web”** ini dengan baik dan tepat waktu. Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan tugas Mata Kuliah Cloud Computing. Dalam penyusunan proposal ini, kami berusaha menyajikan konsep, desain sistem, serta analisis yang dapat mendukung pengembangan game secara optimal.

Demikian pula kami menyadari bahwa dalam penyusunan proposal ini, masih memiliki banyak kekurangan dan kesalahan baik dalam segi substansi maupun tata bahasa. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan proposal ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami berharap proposal ini dapat memberikan manfaat serta menjadi dasar yang baik dalam proses pengembangan sistem yang direncanakan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Banjarbaru, Maret 2026

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan	2
BAB II PEMBAHASAN	3
A. Konsep Game	3
B. Arsitektur Sistem	4
C. Desain Database.....	6
D. Desain Statistik.....	8
BAB III PENUTUP	11
A. Kesimpulan.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, terutama pada bidang teknologi berbasis web. Hal ini memungkinkan berbagai jenis aplikasi, termasuk game, dapat diakses dengan mudah melalui berbagai perangkat seperti komputer, laptop, maupun smartphone tanpa memerlukan instalasi khusus. Salah satu jenis game yang berkembang pesat adalah game multiplayer berbasis real-time yang memungkinkan interaksi langsung antar pemain melalui jaringan internet.

Game tidak lagi hanya berfungsi sebagai media hiburan semata, tetapi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melatih kemampuan kognitif, seperti kecepatan berpikir, konsentrasi, serta ketepatan dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan sebuah sistem permainan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mampu mengukur dan menganalisis kemampuan pemain secara objektif. Dengan memanfaatkan teknologi client-server dan komunikasi real-time menggunakan WebSocket, sebuah game reaction time dapat dikembangkan secara online dengan sinkronisasi data yang akurat antar pemain.

Selain itu, pengolahan data statistik dalam game menjadi nilai tambah yang penting, karena dapat memberikan informasi mengenai performa pemain. Data ini tidak hanya bermanfaat bagi pemain untuk meningkatkan kemampuan mereka, tetapi juga dapat digunakan sebagai bahan analisis dalam pengembangan game yang lebih lanjut.

Oleh karena itu, dalam proposal ini akan dikembangkan sebuah game multiplayer berbasis web yang berfokus pada pengukuran kecepatan reaksi pemain secara real-time. Game ini dirancang dengan sistem yang terintegrasi antara frontend, backend, dan database, serta dilengkapi dengan fitur analisis statistik untuk meningkatkan pengalaman bermain sekaligus memberikan nilai edukatif bagi pengguna.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang game reaction time berbasis web yang dapat dimainkan secara multiplayer?
2. Bagaimana mengelola sinkronisasi waktu antar pemain secara real-time?
3. Bagaimana menyimpan dan menganalisis data performa pemain?

C. Tujuan

1. Mengembangkan game multiplayer berbasis web
2. Mengimplementasikan arsitektur client-server untuk komunikasi real-time.
3. Mengembangkan sistem penilaian dan statistik performa pemain.
4. Menyediakan fitur analisis data untuk meningkatkan performa pemain.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Konsep Game

1. Alur Permainan

- a. Pemain membuka halaman web, login/register.
- b. Pemain membuat atau bergabung ke Room menggunakan kode room.
- c. Host memilih jumlah ronde (default 5) lalu tekan START.
- d. Animasi pembukaan match diputar.
- e. Layar semua pemain menampilkan tanda WAIT.
- f. Server memilih delay acak 2–6 detik, lalu kirim sinyal!
- g. Pemain menekan tombol/tap layar secepat mungkin.
- h. Skor dihitung, ronde berikutnya dimulai otomatis.

2. Aturan Permainan

- a. Jumlah pemain 2–4 pemain per room (online)
- b. Jumlah ronde 5 ronde per sesi (host dapat mengatur 3–10)
- c. Kontrol (Klik mouse, tap layar, atau tekan tombol keyboard)
- d. Early click (Klik sebelum sinyal muncul = penalti +500ms pada reaction time ronde tersebut)
- e. Tidak bereaksi dalam 3 detik setelah sinyal = reaction time 9999ms
- f. Pemain yang disconnect mendapat skor 0 untuk ronde yang sedang berjalan
- g. Semua timer dan sinyal dikontrol sepenuhnya oleh server PHP

3. Sistem Skor

- a. 1st: 3 poin (Reaction time terkecil di ronde itu)
- b. 2nd: 2 poin (Reaction time terkecil kedua)
- c. 3rd: 1 poin (Posisi ketiga)
- d. Lainnya / Timeout: 0 poin (Tidak merespons atau terlambat)
- e. Early Click: -1 poin (Poin dikurangi 1 untuk ronde tersebut)

4. Kondisi menang/kalah

a. Menang

Pemain dengan total poin tertinggi setelah semua ronde selesai.

Jika seri, pemain dengan rata-rata reaction time lebih rendah menang.

Animasi kemenangan ditampilkan.

b. Kalah

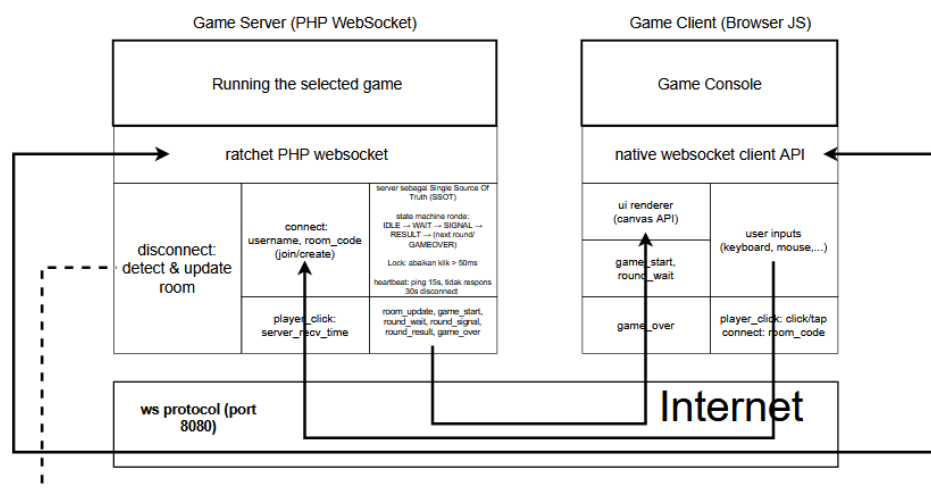
Pemain dengan total poin lebih rendah dinyatakan kalah.

Seluruh statistik tetap disimpan ke database untuk analisis.

Efek suara dan sprite kalah diputar.

B. Arsitektur Sistem

a. Diagram arsitektur (client-server)



b. Alur komunikasi real-time

Event	Arah	Keterangan
Connect	Client→Server	Username, room_code (join/create)
Room_update	Server→All	Daftar pemain, status ready
Game_start	Server→All	Nomor ronde, reset skor, putar animasi match start
Round_wait	Server→All	Tampilkan WAIT..., server mulai hitung random delay

Round_signal	Server→All	server_signal_time (microtime), tampilkan sinyal!
Player_click	Client→Server	Pemain klik/tap; server catat server_recv_time
Round_result	Server→All	RT tiap pemain, poin ronde, ranking sementara
Game_over	Server→All	Total skor, pemenang, ringkasan statistik sesi
Disconnect	Server detect	Update room, notifikasi pemain lain

c. Mekanisme sinkronisasi state

Server sebagai single source of truth: Timestamp sinyal dan penerimaan klik diukur di server menggunakan PHP microtime(true).

Lock mekanisme: Setelah pemain pertama klik, server mengunci ronde dan mengabaikan klik yang datang lebih dari 50ms setelah pemenang.

State machine ronde: IDLE → WAIT → SIGNAL → RESULT → (next round / GAMEOVER). Setiap transisi hanya dilakukan server.

Heartbeat: Server ping setiap 15 detik; client tidak respons dalam 30 detik dianggap disconnect.

d. Port dan protokol yang digunakan

Komponen	Protokol	Port	Keterangan
Web Server (Apache/Nginx)	HTTP	80	Melayani HTML, JS bundle (webpack), CSS, aset
WebSocket Server (Ratchet PHP)	WS	8080	Komunikasi real-time game
Database (MySQL)	TCP Internal	3306	Penyimpanan data permainan dan statistik
Produksi (Vercel)	WSS/HTTPS	443	Enkripsi TLS

C. Desain Database

1. Tabel Player

Kolom	Tipe	Keterangan
player_id	INT PK AUTO_INCREMENT	ID unik pemain
username	VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL	Nama tampilan pemain
password_hash	VARCHAR(255) NOT NULL	Hash bcrypt password
avatar_id	TINYINT DEFAULT 1	ID karakter (1-6, dari aset asli game)
total_games	INT DEFAULT 0	Total sesi permainan
total_wins	INT DEFAULT 0	Total kemenangan
created_at	DATETIME	Waktu registrasi akun

2. Tabel Room

Kolom	Tipe	Keterangan
room_id	INT PK AUTO_INCREMENT	ID unik room
room_code	VARCHAR(8) UNIQUE NOT NULL	Kode pendek untuk join room
host_player_id	INT FK -> players	Pemain host room
max_players	TINYINT DEFAULT 4	Maksimal 4 pemain online
total_rounds	TINYINT DEFAULT 5	Jumlah ronde per sesi
status	ENUM(waiting,playing,finished)	Status room saat ini
created_at	DATETIME	Waktu room dibuat

3. Tabel Game Session

Kolom	Tipe	Keterangan
session_id	INT PK AUTO_INCREMENT	ID sesi permainan
room_id	INT FK -> rooms	Room tempat sesi berlangsung
winner_player_id	INT FK -> players	Pemenang sesi
started_at	DATETIME	Waktu mulai sesi
ended_at	DATETIME	Waktu selesai sesi

4. Tabel Round

Kolom	Tipe	Keterangan
round_id	INT PK AUTO_INCREMENT	ID unik ronde
session_id	INT FK -> game sessions	Sesi yang memuat ronde ini
round_number	TINYINT NOT NULL	Urutan ronde (1 s.d. total_rounds)
signal_time	BIGINT (microseconds)	Timestamp server saat sinyal dikirim
winner_player_id	INT FK -> players	Pemenang ronde ini

5. Tabel Round_results - tabel utama statistic

Kolom	Tipe	Keterangan
result_id	INT PK AUTO_INCREMENT	ID unik hasil
round_id	INT FK -> rounds	Ronde terkait
player_id	INT FK -> players	Pemain terkait
click_time	BIGINT (microseconds)	Timestamp server saat klik diterima

reaction_time_ms	INT NOT NULL	click_time - signal_time dalam ms
is_early_click	TINYINT (1) DEFAULT 0	1 jika klik sebelum sinyal
rank_in_round	TINYINT	Posisi di ronde ini (1 = tercepat)
points_earned	TINYINT DEFAULT 0	Poin yang didapat ronde ini

6. Relasi antar table

- a. players (1) ■■ (N) round_results : Satu pemain memiliki banyak hasil ronde.
- b. rooms (1) ■■ (N) game_sessions : Satu room dapat menampung banyak sesi.
- c. game_sessions (1) ■■ (N) rounds : Satu sesi terdiri dari 3–10 ronde.
- d. rounds (1) ■■ (N) round_results : Satu ronde memiliki hasil untuk tiap pemain.
- e. players.avatar_id merupakan referensi logis ke aset karakter dari game asli (1–6)

7. Data apa saja yang dicatat untuk analisis

- a. Reaction time (ms) per ronde per pemain
- b. Poin yang didapat per ronde
- c. Status early click (boolean)
- d. Timestamp sinyal dan klik (microdetik)
- e. Ranking posisi dalam setiap ronde
- f. Relasi sesi, ronde, dan pemain untuk query statistik

D. Desain Statistik

Metrik yang akan dihitung (misal: reaction time, WPM, win rate, dll.)

- Konsistensi (Range)
- Standar Deviasi RT

- Rata-rata Reaction Time
- Tren 5 Ronde
- Win Rate
- Early Click Rate
- Best Reaction Time

1. Rumus perhitungan

Reaction Time per klik	$RT\ (ms) = server_click_recv_time - server_signal_time$ Rata-rata RT (sesi)
Rata-rata RT (sesi)	$avg_RT = \text{SUM}(RT_1 .. RT_n) / n$
Konsistensi (Range)	$range_RT = \max(RT_1..RT_n) - \min(RT_1..RT_n)$
Standar Deviasi	$SD = \sqrt{\text{SUM}((RT_i - avg_RT)^2) / n}$
Tren Performa	$trend = avg_RT(\text{ronde 4-5}) - avg_RT(\text{ronde 1-2})$ [negatif = membaik]
Win Rate	$win_rate = (\text{total_wins} / \text{total_games}) * 100\%$
Early Click Rate	$ecr = (\text{total_early_clicks} / \text{total_rounds}) * 100\%$

2. Bagaimana data akan dianalisis

- Real-Time per Ronde: Setelah setiap ronde, server menghitung RT, ranking, dan poin lalu mengirimnya ke semua client melalui event `round_result`. Client menampilkan tabel skor menggunakan Canvas/HTML overlay.
- Pasca-Game (5 Ronde): Setelah sesi berakhir, server menyimpan semua data ke MySQL dan mengirim ringkasan statistik: avg RT, tren, konsistensi tiap pemain. Client menampilkan grafik line chart (Chart.js) RT per ronde.

- c. Dashboard Histori Pemain: Halaman PHP terpisah menampilkan riwayat semua sesi pemain, rata-rata RT per sesi, perkembangan win rate, dan personal best RT yang diambil dari database.
 - d. Leaderboard Global: Query GROUP BY player untuk merangking pemain berdasarkan win rate dan best RT terbaik.
3. Hipotesis awal (misal: apakah pemain akan meningkat performanya setelah beberapa ronde?)

Hipotesis	Metrik	Prediksi
H1: Pemain meningkat setelah 5 ronde	Tren RT ronde 1 vs 5	RT ronde 4-5 lebih rendah 10-20% dari ronde 1-2
H2: Pemain konsisten lebih sering menang	SD RT vs win_rate	Korelasi negatif: SD rendah = win rate tinggi

4. Pembagian tugas anggota
- a. Backend: Dhea Arimbi Almalita
 - b. Frontend: Muhammad Tamirul Umam
 - c. Database: Norhayati
 - d. Statistik dan Analisis Data: Dimas Prayoga, dan Muhammad Firja

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Proposal ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan game reaction time multiplayer berbasis web yang interaktif, real-time, dan memiliki sistem analisis performa yang lengkap. Dengan sistem ini, pemain tidak hanya mendapatkan hiburan, tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan reaksi dan konsistensi mereka.